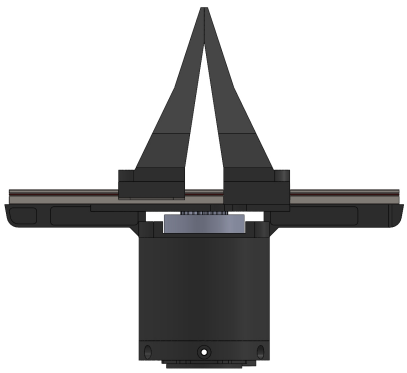
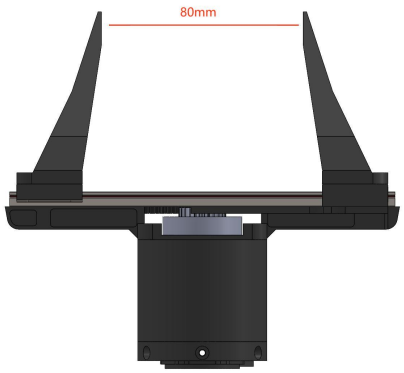
ROS1-单臂X5-SDK

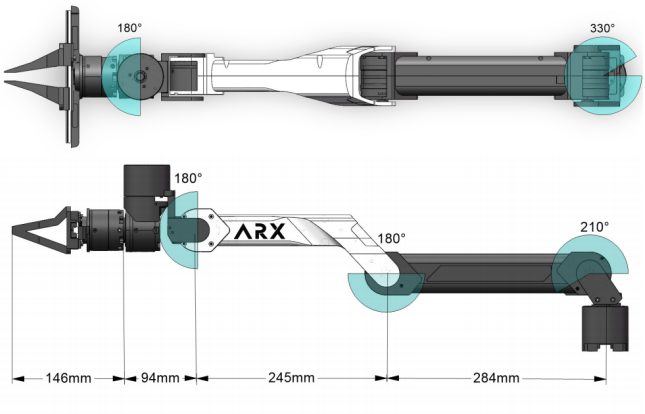
规格参数

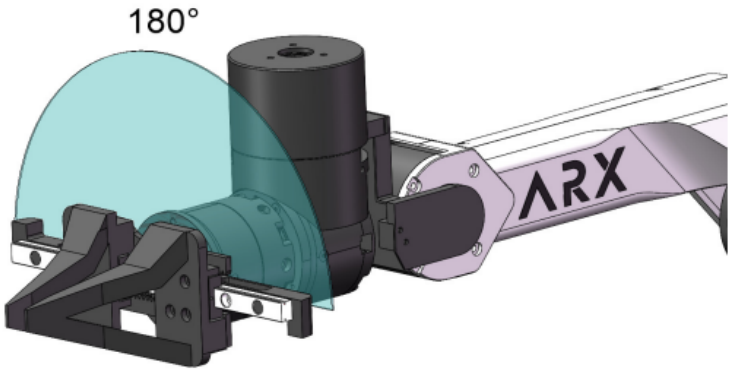
夹持端参数





夹持范围	0-80mm
反馈及控制方式	位置 速度 扭矩
末端接口	集成机械臂（xt30 2+2）
最大夹持力	10NM
重量	约585g

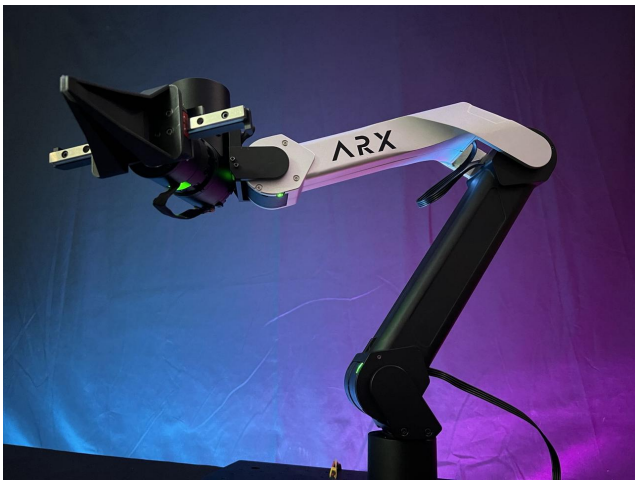




一、硬件配置

1、硬件清单

类目	型号	数量
机械臂	X5	1
机械臂底座	/	1
USB2CAN	CAN	1
电源	DC24V	1
G型夹	G型	2
螺丝扳手	m3	若干



底座

USB2CAN

电源

G型夹

螺丝扳手

2、整体组装

连接底座

G型夹固定

将底座与机械臂本体，通过螺丝连接，并通过G型夹将机械臂固定在桌子边缘。

右侧接口

连接

如右图所示连接电源、can模块和机械臂。

将电源插入插排，将usb线插入电脑。

确保机械臂为折叠的状态，确保接口在机械臂右侧

开始配置软件。

二、软件配置

1、环境配置

注意一定按照安装顺序

ROS1-noetic安装：ubuntu系统20.04 推荐鱼香ROS安装

```
wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros
```

配置can环境

```
配置can
sudo apt install can-utils
sudo apt install net-tools
```

编译：

```
├── ARX_CAN      #设置CAN（全局适用）
│   ├── arx_can
│   ├── arx_can.rules
│   ├── can.sh
│   ├── search.sh
│   └── set.sh
├── py
│   └── arx_x5_python        #python SDK
├── ROS                      #ros1 SDK
│   └── X5_ws
│       └── src
│           └── arx_x5_ros
|           |___ arx_msg_ros
|           |___ arx_r5_ros
└── ROS2                     #ros2 SDK
    └── X5_ws
        └── src
            └── arx_x5_ros2
```

在ARX_X5/ROS/X5_ws/目录下打开终端，执行。

```
#编译
catkin_make
```

此时一个完整的ros项目就搭建完成了。

2、启动机械臂

第一步：开启CAN

参考文档：配置CAN手册。

第二步、启动机械臂

在ARX_X5/ROS/X5_ws/目录下，运行

```
 #在工作空间，即X5_ws文件夹中
 #每次打开新终端都要运行
source devel/setup.bash


#运行相应的节点
roslaunch arx_x5_controller open_single_arm.launch
```

或者

新开终端（关闭其他程序）启动按键控制：

```
 #每次打开新终端都要运行
source devel/setup.bash
#按Tab 可自动补全
#键盘启动
roslaunch arx_x5_controller open_keyboard_control.launch
#再打开新终端运行
source devel/setup.bash
#按Tab 可自动补全
rosrun arx_x5_controller  KeyBoard
#ctrl c或 ctrl x关闭程序
```

键位映射：

		W	前			R	复位					I	重力补偿	O	张开			
A	左	S	后	D	右									L	pit+			
				C	闭合			N	roll-	M	roll+	,	yaw-	.	pit-	/	yaw+	UP
																	LEFT	DOW

三、操作方式及注意事项

1、控制说明

通过话题控制机械臂：

```
//运行相应的节点
roslaunch arx_x5_controller open_single_arm.launch
//查看如下话题
```

```
arx-gaoqing@arx-gaoqing:~/work/w2/ts_new_SDK/ts_aloha$ source devel/setup.bash
arx-gaoqing@arx-gaoqing:~/work/w2/ts_new_SDK/ts_aloha$ rostopic list
/arm_cmd
/arm_status_ee
/arm_status_joint
/rosout
/rosout_agg
```

topic 名称	作用
/arm_status_ee	sdk 发布机械臂末端位姿信息
/arm_status_joint	sdk 发布机械臂关节信息
/arm_cmd	sdk 订阅控制信息

相同目录下再开一个终端，运行：

```
source ./devel/setup.bash

#使用rqt
rqt

```

```
#Plugins->Topics->message publisher->选择/arm_cmd->点击右侧加号->勾选话题前的“方块”
```

```
//单位: 米、弧度
//[ x y z ]:末端位置
//[roll pitch yaw]:末端姿态
float64 x //末端位置 前后 范围:[0, 0.5]
float64 y //末端位置 左右 范围:[-0.5, 0.5]
float64 z //末端位置 上下 范围:[0.5, 0.5]
float64 roll //末端roll   正负2.1弧度
float64 pitch //末端pitch 正负1.3弧度
float64 yaw //末端yaw     正负1.3弧度
float64 gripper     //夹爪开合 0-5 对应 0-80mm
float64 quater_x    //四元数 预留位
float64 quater_y
float64 quater_z
float64 quater_w
float64 chx  //底盘前后
float64 chy  //底盘左右
float64 chz  //底盘旋转
float64 vel_l  //预留位
float64 vel_r  //预留位
float64 height //高度
float64 head_pit //头部俯仰
float64 head_yaw //头部左右
float64[6] tempFloatData //VR链路
int32[6] tempIntData //VR链路
int32 mode1 //VR链路
int32 mode2 //VR链路
int32 timeCount //VR链路

```

关节限位：关节限位：

关节	1	2	3	4	5	6
范围(弧度)	[-3.14, 2.6]	[-3.6, 0.1]	[-1.57, 1.57]	[-1.3, 1.3]	[-1.57, 1.57]	[-2.1, 2.1]

注意，只有在对应的mode下，对应的变量才会起作用。其中gripper在任何模式下都可以控制夹爪

查看机械臂的状态：

在运行 “rosrun arx_x5_controller X5Controller ”后, 在相同目录下再开一个终端，运行：

```
source devel/setup.bash

rostopic echo /x5_status
```

```
header:
  seq: 13363
  stamp:
    secs: 1732332053
    nsecs: 601799391
  frame_id: ''
end_pos: [-0.0006374642252922058, -6.500052404589951e-05, 0.005029879510402679 4, -0.0014597536064684395, -0.025371035560965538, 0.002671871101483703]
joint_pos: [-0.00209808349609375, 0.00057220458984375, 0.01049041748046875, 0.01544952392578125, -0.00476837158203125, -0.00133514404296875, -0.045586585998535156]
joint_vel: [0.010990142822265625, -0.010990142822265625, -0.010990142822265625, -0.03296661376953125, 0.010990142822265625, -0.010990142822265625, 0.010990142822265625]
joint_cur: [0.15384674072265625, 1.0153846740722656, 3.828571319580078, 2.0615386962890625, 0.1802196502685547, -0.0043964385986328125, -0.9714279174804688]
---
```

变量名称	作用	备注
end_pos	末端位姿	xyz + rpy
joint_pos	关节位置	六个关节+夹爪
joint_vel	关节速度	六个关节+夹爪
joint_cur	关节力矩	六个关节+夹爪

2、注意事项

关闭终端前务必先输入：

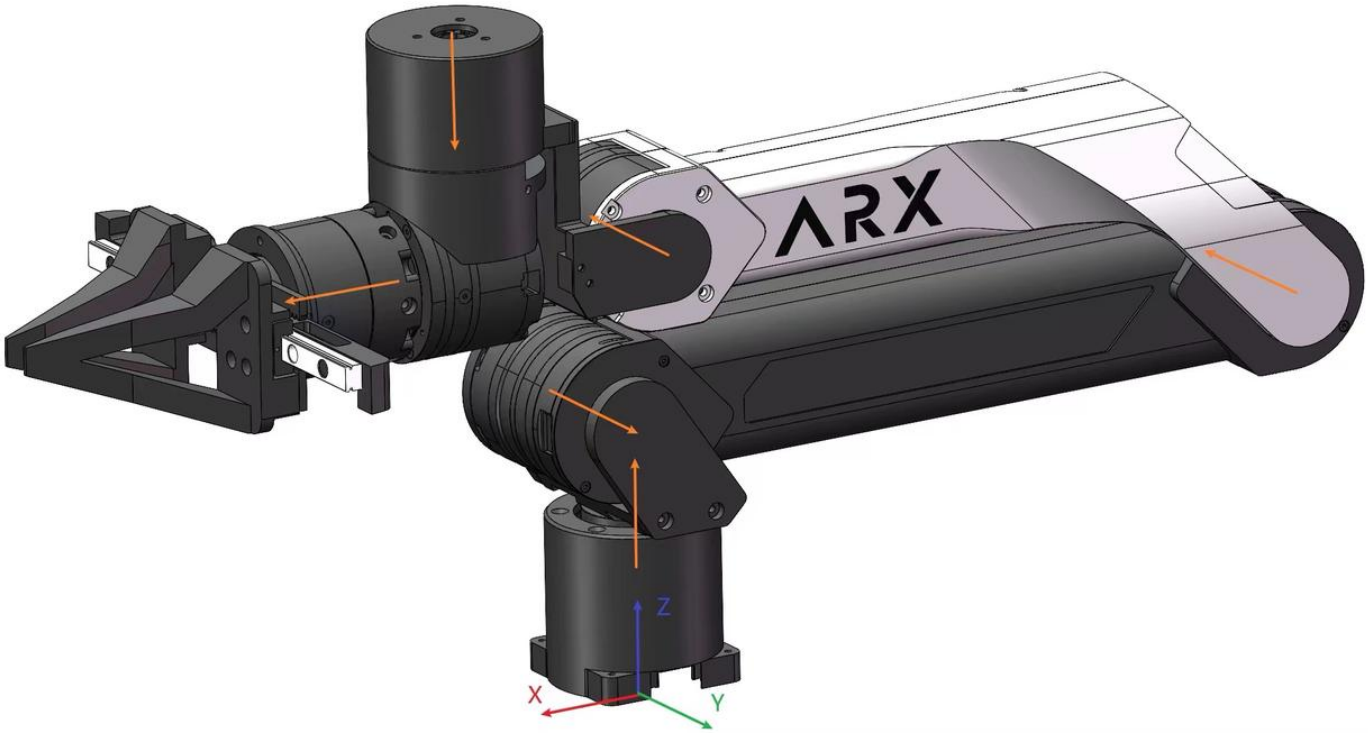
```
Ctrl + c
```

不可直接关闭终端，若不正常退出且出现异常，应该重启电脑，关闭后台的线程。

串联机械臂，奇异位置是不可避免的，尽量不要在工作空间边缘进行控制。

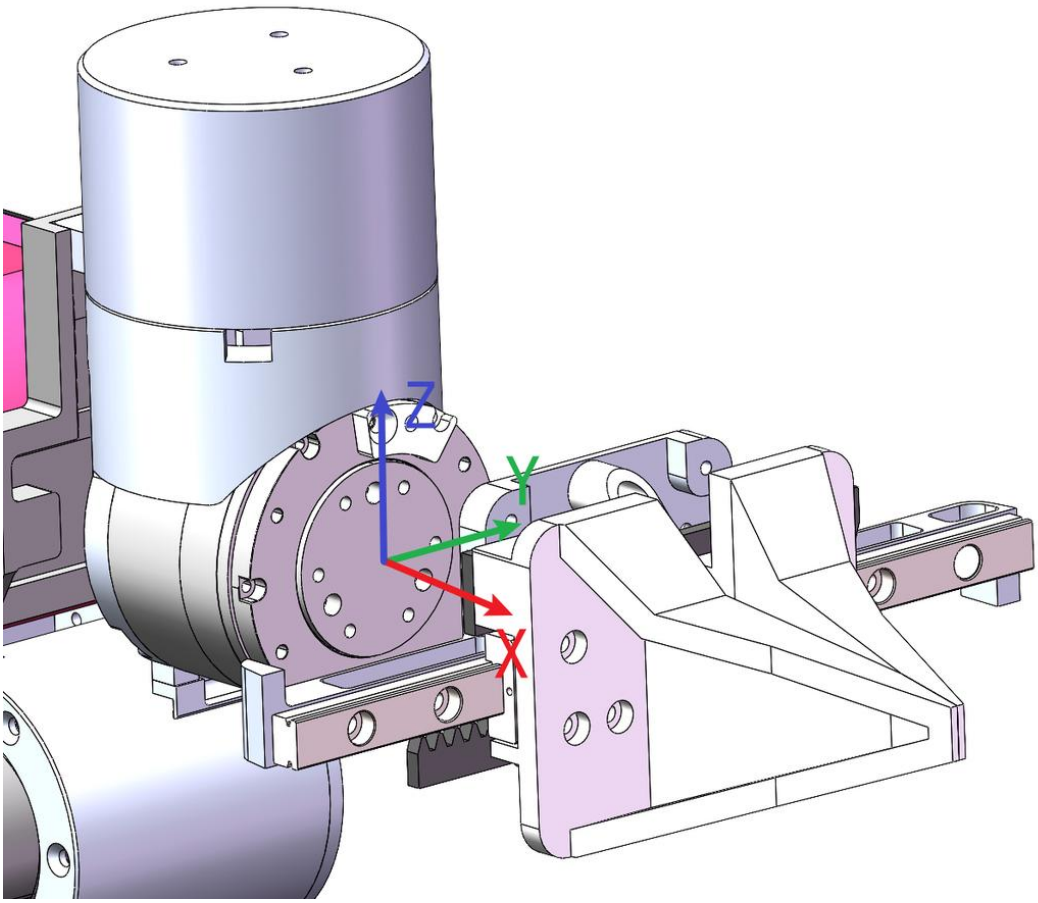
当关节超限时，机械臂会停止运动。

机械臂各个关节轴向



不同型号的机械臂，其关节的轴向都是相同的。关节转向符合右手定理，大拇指的指向关节轴向，四指方向就是电机转动的正方向。

末端坐标系



在初始位置，末端坐标系和参考坐标系重合，位置和姿态都是0，如上图所示。

异常处理

机械臂垂落，无法控制	终端是否提示safe mode（碰撞检测进入保护模式，断电复位，重启即可）
某个can口打不开	检查can连接，重新插拔对应的usb，重新开启can。
电机无法连接	重新插拔机械臂底座的插头
程序一直在初始化	保证usb接口带宽足够，不要和usb wifi等数据量较大设备公用一个usb